ZADANIE 1

Wyznaczanie rzędów reakcji chemicznych

I.

Jedna z metod wyznaczania rzędów reakcji polega na analizie zależności szybkości początkowej reakcji od stężeń reagentów.

W laboratorium przeprowadzono następującą reakcję chemiczną:

$$a\ HgCl_2(aq) + b\ C_2O_4^{2-}(aq) \rightarrow c\ Cl^-(aq) + d\ CO_2(g) + e\ Hg_2Cl_2(s)$$

gdzie a – e to współczynniki stechiometryczne.

W takich samych warunkach przeprowadzono cztery doświadczenia chemiczne, w wyniku których wyznaczono początkowe szybkości tej reakcji v dla różnych początkowych stężeń substratów:

doświadczenie	$[HgCl_2]$ (mol·dm^{-3})	$[C_2O_4^{2-}]$ (mol·dm^{-3})	v [mol·dm^{-3}·min^{-1}]
1	0,0836	0,202	$0{,}52\cdot10^{-4}$
2	0,0316	0,514	$1{,}27\cdot10^{-4}$
3	0,0418	0,404	$1{,}06\cdot10^{-4}$
4	0,0836	0,404	$2{,}08\cdot10^{-4}$

Polecenia:

a. (*1 m.*) Określ współczynniki stechiometryczne a – e reakcji.

b. (*4 m.*) Za pomocą odpowiednich obliczeń wyznacz cząstkowy rząd tej reakcji względem każdego z substratów oraz całkowity rząd tej reakcji. Pokaż sposób rozumowania.

c. (*2 m.*) Oblicz stałą szybkości tej reakcji (nie zapomnij o podaniu jej jednostki!).

d. (*3 m.*) Jaka minimalna liczba doświadczeń (polegających na pomiarze szybkości początkowej w funkcji stężenia początkowego substratów) jest konieczna, aby wyznaczyć całkowity rząd dowolnej reakcji z dwoma substratami oraz stałą szybkości takiej reakcji?
Załóż, że szybkość reakcji zależy tylko od stężenia substratów, czyli produkty reakcji nie wpływają na jej szybkość. Odpowiedź uzasadnij.

e. (*1 m.*) Zaproponuj i uzasadnij ogólny wzór na minimalną liczbę doświadczeń **M** niezbędnych do wyznaczenia rzędu reakcji, zakładając, jak powyżej, że liczba substratów danej reakcji to **S** a szybkość reakcji zależy tylko od stężenia substratów.

f. (*2 m.*) Jak zmieni się początkowa szybkość podanej w zadaniu reakcji dla doświadczenia 1, jeśli początkowe stężenie $HgCl_2$ wzrośnie dwukrotnie, a początkowe stężenie $C_2O_4^{2-}$ zmaleje dwukrotnie? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

II.

Inna metoda wyznaczania rzędów reakcji polega na analizie zmiany stężenia reagentów w czasie.

Dla nieodwracalnej reakcji rozkładu amoniaku w pewnej temperaturze badano zależność jego ilości [mol] od czasu dla różnych stężeń początkowych:

t = 0 s	t = 1 s	t = 2 s	t = 3 s	t = 4 s	t = 5 s
1,50	1,19	0,945	0,75	0,60	0,47
3,50	2,78	2,21	1,75	1,39	1,10
4,50	3,57	2,84	2,25	1,79	1,42

g. (*3 m.*) Określ rząd tej reakcji, pokazując sposób rozumowania i wyznacz jej stałą szybkości.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. **2** $HgCl_2(aq)$ + **1** $C_2O_4^{2-}(aq) \rightarrow$ **2** $Cl^-(aq)$ + **2** $CO_2(g)$ + **1** $Hg_2Cl_2(s)$

b. Rząd reakcji względem $HgCl_2$ można obliczyć porównując początkowe szybkości reakcji, w których stężenie $HgCl_2$ zmienia się, ale nie zmienia się stężenie drugiego substratu. W tym przypadku będą to doświadczenia 3 oraz 4. Szybkość reakcji v z definicji jest równa: $v = k\cdot[HgCl_2]^x[C_2O_4^{2-}]^y$, czyli:

$$\frac{v_3}{v_4} = \frac{k \cdot [HgCl_2]_3^x \cdot [C_2O_4^{2-}]_3^y}{k \cdot [HgCl_2]_4^x \cdot [C_2O_4^{2-}]_4^y}$$

(dolne indeksy 3 oraz 4 oznaczają stężenia substratów dla doświadczenia 3 oraz 4). Skracając i podstawiając odpowiednie wartości otrzymujemy:

$$\frac{1{,}06 \cdot 10^{-4}}{2{,}08 \cdot 10^{-4}} = \left(\frac{0{,}0418}{0{,}0836}\right)^x$$

$$0{,}51 = (0{,}5)^x$$

$$x = 1$$

Analogiczne obliczenia dla doświadczeń 1 oraz 4 dają:

$$\frac{0{,}52 \cdot 10^{-4}}{2{,}08 \cdot 10^{-4}} = \left(\frac{0{,}202}{0{,}404}\right)^y$$

$$0{,}25 = (0{,}5)^y$$

$$y = 2$$

Ostatecznie rząd reakcji x względem $HgCl_2$ jest równy **1**, rząd reakcji y względem $C_2O_4^{2-}$ jest równy **2**, a całkowity rząd tej reakcji jest równy **3**.

c. Stałą szybkości tej reakcji można obliczyć z tego samego wzoru co w podpunkcie ***b.***, znając wykładniki x oraz y. Weźmy dane dla doświadczenia 1:

$$v_1 = k \cdot [HgCl_2]_1 \cdot [C_2O_4^{2-}]_1^2$$

$$k = \frac{v_1}{[HgCl_2]_1 \cdot [C_2O_4^{2-}]_1^2} = \frac{0{,}52 \cdot 10^{-4}}{0{,}0836 \cdot 0{,}202^2} = 1{,}5 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol^{-2} \cdot dm^6 \cdot min^{-1}}$$

d. Minimalna liczba doświadczeń dla reakcji (dwa substraty) to 3.

Uzasadnienie: Jeśli nie znamy rzędu reakcji, dla każdego substratu potrzebujemy dwóch doświadczeń, w których stężenie tego konkretnego substratu jest zmienne, a stężenie pozostałych substratów jest stałe. W związku z tym w przypadku pierwszego substratu potrzebujemy dwóch doświadczeń (nazwijmy je 1 oraz

2), podobnie w przypadku drugiego (nazwijmy je 3 oraz 4). Ale w tym drugim przypadku możemy skorzystać z jednego z doświadczeń 1 lub 2, tak więc ostateczna minimalna liczba doświadczeń to w tym przypadku 3. Można również zauważyć, ż w tym przypadku mamy trzy niewiadome (stała szybkości, rząd reakcji względem jednego substratu oraz rząd reakcji względem drugiego substratu), czyli potrzebujemy trzech niezależnych równań liniowych.

e. Minimalna liczba doświadczeń w celu wyznaczenia rzędowości reakcji zależy wyłącznie od liczby substratów.

Rozumując tak jak w podpunkcie *c*. np. dla reakcji z trzema substratami otrzymujemy minimalną liczbę doświadczeń równą 4.

Ogólne równanie na M (minimalną liczbę doświadczeń): M = S + 1

f. Stała szybkości reakcji pozostanie bez zmian.

Początkową szybkość reakcji możemy obliczyć ze wzoru:

$$v = k \cdot [\mathrm{HgCl_2}] \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]^2$$

Nazwijmy aktualną reakcję doświadczeniem numer 5.

$$v_5 = k \cdot [\mathrm{HgCl_2}]_5 \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]_5^2$$

$$v_5 = k \cdot 2 \cdot [\mathrm{HgCl_2}]_1 \cdot (0{,}5 \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]_1)^2$$

$$v_5 = 0{,}5 \cdot k \cdot [\mathrm{HgCl_2}]_1 \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]_1^2$$

$$\frac{v_5}{v_1} = \frac{0{,}5 \cdot k \cdot [\mathrm{HgCl_2}]_1 \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]_1^2}{k \cdot [\mathrm{HgCl_2}]_1 \cdot [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]_1^2} = 0{,}5$$

Początkowa szybkość tej reakcji zmniejszy się dwukrotnie w porównaniu z reakcją z doświadczenia 1.

g. Najprościej jest zauważyć, że czas połówkowy nie zależy od początkowej ilości amoniaku, zatem jest to reakcja 1. rzędu. Alternatywnie można sprawdzić, że stała szybkości jest praktycznie taka sama dla każdej pary danych (c_0, $c(t)$); $k = 0{,}231\ s^{-1}$ ($k = 1/t * \ln(C_0/C)$).

<u>Punktacja:</u>

a. Za podanie poprawnych współczynników reakcji.	1 – 0 m.
b. Za poprawne wyprowadzenie.	1 – 0 m.
Za poprawne wartości rzędów reakcji.	3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie poprawnych wartości stałej szybkości reakcji.	1 – 0 m.
Za podanie poprawnych jednostek.	1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnej liczby doświadczeń.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru.	1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
g. Za podanie poprawnej wartości rzędu reakcji.	1 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 m.
Za poprawne obliczenie stałej szybkości.	1 m.
RAZEM	**16 m.**